AI Cylinder



Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Artificial insemination (AI) cylinder

इसका उपयोग किस लिए होता है

AI cylinder liquid nitrogen को cryogenic temperature पर रखता है, जिससे semen straws या अन्य approved biological material सुरक्षित रहते हैं। सही handling, level monitoring और सुरक्षित storage से samples की viability बनी रहती है तथा cold-burn और oxygen-displacement risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Vacuum-insulated cylinder heat transfer कम करके cryogenic conditions बनाए रखता है।
- Neck opening storage chamber तक पहुँच देता है।
- Canisters या racks labelled straws और approved sample containers रखते हैं।
- Neck plug या cover nitrogen loss कम करता है और design के अनुसार safe venting होने देता है।
- Liquid nitrogen cryogenic cooling medium है।
- जहाँ उपलब्ध हो, level measuring device या monitoring method nitrogen level जाँचता है।
- Identification labels और inventory records stored samples को track करते हैं।
- Protective outer casing सुरक्षित handling और transport में मदद करती है।

शुरू करने से पहले

1. Cylinder और biological samples को केवल trained तथा authorised personnel संभालें।
2. Manufacturer instructions और facility की cryogenic material handling procedure पढ़ें।
3. Cylinder, neck, lid, handles, base और असामान्य frost patterns में damage जाँचें।
4. Opening पर झुके बिना approved measuring method से liquid nitrogen level जाँचें।
5. Room में adequate ventilation और जरूरत के अनुसार oxygen-deficiency monitor सुनिश्चित करें।
6. Cryogenic gloves, eye protection या face shield, closed footwear और suitable protective clothing पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cylinder को designated ventilated area में stable, level surface पर सीधा रखें।
2. Cylinder खोलने से पहले sample inventory जाँचें और required canister या rack पहचानें।
3. Cover सावधानी से हटाएँ और neck area में रुकावट न रहने दें।
4. Approved lifting tool से सही canister उठाएँ; neck opening के अंदर हाथ न डालें।
5. Inventory से labelled sample पहचानें और cylinder को कम से कम समय तक खुला रखें।
6. Canister को सही position में वापस रखें और samples सुरक्षित व्यवस्थित करें।
7. Specified cover या neck plug लगाएँ, लेकिन designed venting को airtight seal करके न रोकें।
8. Facility schedule के अनुसार liquid nitrogen level मापकर दर्ज करें।
9. Refilling केवल approved procedure, compatible transfer equipment और trained personnel के अनुसार करें।

10. Cylinder को upright सुरक्षित करें, sample records update करें और damage, abnormal frost या low nitrogen level report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Liquid nitrogen severe cold burns कर सकता है और कम ventilation वाली जगह में oxygen को विस्थापित कर सकता है।
- Cylinder को airtight seal न करें और designed venting path block न करें।
- Opening में सीधे न देखें और face को neck के ऊपर न रखें।
- Cryogenic-rated gloves और face या eye protection इस्तेमाल करें; पतले सामान्य gloves पर्याप्त नहीं हैं।
- High-risk transfers के दौरान cylinder अकेले न संभालें और उसे घसीटकर या झुकाकर न ले जाएँ।
- Oxygen-deficiency alarm बजे या साँस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत area छोड़ें और emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cylinder को सीधा, साफ और impact से सुरक्षित रखें।
- Required frequency पर nitrogen level monitor करें और sample inventory records बनाए रखें।
- Neck, cover, handles और exterior में damage या unusual frost नियमित जाँचें।
- Vacuum insulation खराब होने का संदेह हो या nitrogen consumption अचानक बढ़े तो authorised inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Cylinder को जरूरत से अधिक समय तक खुला रखना।
- Vent block करना या cylinder को airtight seal करना।
- Appropriate cryogenic PPE या ventilation के बिना liquid nitrogen संभालना।
- Nitrogen level और sample location records monitor न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।